Basics Computer Skills

Basics Computer Skills

Unit 1: Introduction to Computer (कंप्यूटर का परिचय)

1. Computer की परिभाषा (Definition of Computer)

कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन (Electronic Machine) है जो हमारे द्वारा दिए गए डेटा (Data) को प्रोसेस (Process) करके जानकारी (Information) में बदलता है।

यह तेज़ी, सटीकता और बिना थके काम करने की क्षमता रखता है।

Simple Definition:

"Computer is an electronic device which processes the input data to produce meaningful output."

2. Computer की विशेषताएँ (Characteristics of Computer)

1. Speed (गति): कंप्यूटर बहुत तेज़ी से काम करता है।
2. Accuracy (सटीकता): यह हमेशा सही परिणाम देता है।
3. Storage (भंडारण): इसमें बहुत सारा डेटा स्टोर किया जा सकता है।
4. Versatility (बहुउपयोगी): एक ही कंप्यूटर से कई तरह के काम किए जा सकते हैं।
5. Diligence (थकता नहीं): यह लगातार काम कर सकता है बिना थके।
6. Automation (स्वचालित): यह प्रोग्राम के अनुसार अपने आप काम करता है।

3. Computer का इतिहास और विकास (History and Evolution of Computer)

कंप्यूटर का विकास कई चरणों में हुआ है। शुरू में लोग गणना के लिए Abacus का उपयोग करते थे।

धीरे-धीरे नई मशीनें बनती गईं और आधुनिक कंप्यूटर अस्तित्व में आया।

मुख्य आविष्कार:

Abacus (2500 BC): सबसे पहला गणना उपकरण।

Pascal's Calculator (1642): जोड़-घटाव करने वाली मशीन।

Charles Babbage (1837): "Father of Computer", जिन्होंने Analytical Engine बनाया।

ENIAC (1946): पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर।

आज के कंप्यूटर: Laptop, Desktop, Smartphone आदि।

Basic Computer Skills

4. Computer की पीढ़ियाँ (Generations of Computer)

पीढ़ी	समय अवधि	उपयोग की गई तकनीक	उदाहरण
1 पहली पीढ़ी	1940–1956	Vacuum Tubes	ENIAC, UNIVAC
2 दूसरी पीढ़ी	1956–1963	Transistors	IBM 7094
3तीसरी पीढ़ी	1964–1971	Integrated Circuits (IC)	IBM 360
4 चौथी पीढ़ी	1971–1980s	Microprocessor	Apple, IBM PC
5 पाँचवीं पीढ़ी	1980s–अब तक	Artificial Intelligence (AI)	Laptop, Robotics

5. Computer के प्रकार (Types of Computer)

1. Analog Computer:

यह Continuous signals पर काम करते हैं।

तापमान, दबाव आदि मापने में उपयोग।

उदाहरण: Thermometer, Speedometer

2. Digital Computer:

यह Binary (0 और 1) system पर काम करते हैं।

उदाहरण: Laptop, Desktop

3. Hybrid Computer:

यह Analog और Digital दोनों की विशेषताएँ रखते हैं।

उदाहरण: Hospital में उपयोग होने वाले ECG मशीन, Weather System

6. आकार और उद्देश्य के आधार पर वर्गीकरण (Classification by Size and Purpose)

प्रकार	विवरण	उदाहरण
Micro Computer	सबसे छोटा और सस्ता, व्यक्तिगत उपयोग के लिए	Laptop, Desktop
Mini Computer	छोटे व्यवसाय और संस्थानों के लिए	DEC PDP
Mainframe Computer	बड़े संगठनों के लिए, कई यूज़र्स एक साथ	IBM zSeries
Super Computer	सबसे तेज़, वैज्ञानिक गणनाओं के लिए	PARAM, Cray

7. Computer के उपयोग (Uses of Computer)

Education (शिक्षा): पढ़ाई और ई-लर्निंग के लिए

Banking (बैंकिंग): लेन-देन और रिकॉर्ड रखने के लिए

Hospital (अस्पताल): मरीजों के डेटा और रिपोर्ट्स के लिए

Industry (उद्योग): उत्पादन और मशीन नियंत्रण के लिए

Basics Computer Skills

Home (घर): मनोरंजन, इंटरनेट, गेम्स आदि

Unit 2: Components of Computer System (कंप्यूटर प्रणाली के घटक)

1. Introduction (परिचय)

कंप्यूटर सिस्टम कई हिस्सों (Components) से मिलकर बना होता है।

मुख्य रूप से कंप्यूटर के दो भाग होते हैं —

1. Hardware (हार्डवेयर)
2. Software (सॉफ्टवेयर)

दोनों एक-दूसरे पर निर्भर होते हैं।

बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर काम नहीं करता और बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर बेकार होता है।

2. Hardware (हार्डवेयर)

Definition:

Hardware वे सभी भौतिक (Physical) भाग हैं जिन्हें हम देख और छू सकते हैं।

जैसे — Keyboard, Mouse, Monitor, CPU, Hard Disk आदि।

Hardware को चार मुख्य भागों में बाँटा गया है

(A) Input Devices (इनपुट डिवाइस)

Input devices वे उपकरण हैं जिनसे हम कंप्यूटर को डेटा या निर्देश देते हैं।

Examples:

Keyboard (कीबोर्ड) – Text टाइप करने के लिए

Mouse (माउस) – Pointer control के लिए

Scanner (स्कैनर) – Paper data को digital format में बदलने के लिए

Microphone (माइक्रोफोन) – आवाज़ इनपुट के लिए

Webcam (वेबकैम) – वीडियो इनपुट के लिए

(B) Processing Device (प्रोसेसिंग डिवाइस)

Processing device कंप्यूटर का दिमाग (Brain) होता है जो डेटा को प्रोसेस करता है।

Main Processing Unit – CPU (Central Processing Unit)

Basics Computer Skills

CPU तीन भागों से मिलकर बना होता है –

1. ALU (Arithmetic & Logic Unit): गणना और तर्क (Logic) करता है।

2. CU (Control Unit): सभी कार्यों को **नियंत्रित** करता है।

3. Memory Unit: डेटा और निर्देश को **अस्थायी** रूप से स्टोर करता है।

CPU को "Brain of Computer" कहा जाता है।

(C) Output Devices (आउटपुट डिवाइस)

Output devices वे उपकरण हैं जो हमें प्रोसेस किए गए डेटा का परिणाम दिखाते हैं।

Examples:

Monitor (मॉनिटर): स्क्रीन पर आउटपुट दिखाता है।

Printer (प्रिंटर): डेटा को कागज़ पर निकालता है।

Speaker (स्पीकर): साउंड आउटपुट देता है।

Projector (प्रोजेक्टर): बड़ा दृश्य दिखाने के लिए।

(D) Storage Devices (स्टोरेज डिवाइस)

Storage devices का काम डेटा को सेव और स्टोर करना है ताकि हम बाद में उसे उपयोग कर सकें।

Types of Storage:

1. Primary Storage (मुख्य मेमोरी): RAM, ROM

2. Secondary Storage (द्वितीयक मेमोरी): Hard Disk, Pen Drive, CD/DVD

3. Cloud Storage: Internet पर डेटा स्टोर करना (जैसे Google Drive)

3. Software (सॉफ्टवेयर)

Definition:

Software उन निर्देशों (Instructions) और **प्रोग्राम्स** (Programs) का समूह है जो कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना है और कैसे करना है।

Software को हम देख या छू नहीं सकते, पर यह कंप्यूटर को चलाने में मदद करता है।

Basics Computer Skills

Types of Software (सॉफ्टवेयर के प्रकार)

(A) System Software (सिस्टम सॉफ्टवेयर)

यह सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर और यूज़र के बीच सेतु का काम करता है।

यह कंप्यूटर को चालू (boot) करने और सभी डिवाइस को नियंत्रित करने में मदद करता है।

Examples:

Operating System (OS): Windows, Linux, macOS

Device Drivers: Keyboard, Printer के लिए

Language Translators: Compiler, Interpreter

(B) Application Software (एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर)

यह सॉफ्टवेयर विशेष कार्य (Specific tasks) के लिए बनाया जाता है।

Examples:

MS Word: Document बनाने के लिए

MS Excel: Data calculation के लिए

Tally: Accounting के लिए

Photoshop: Image editing के लिए

(C) Utility Software (यूटिलिटी सॉफ्टवेयर)

यह सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के रखरखाव (Maintenance) और सुरक्षा (Protection) में मदद करता है।

Examples:

Antivirus Software: वायरस से सुरक्षा

Disk Cleaner: अनचाहे फाइल हटाने के लिए

File Compression Tools: फाइल साइज कम करने के लिए (जैसे WinRAR, 7Zip)

Backup Software: डेटा सुरक्षित रखने के लिए

4. अंतर (Difference between Hardware & Software)

आधार Hardware	Software
परिभाषा कंप्यूटर के भौतिक भाग	निर्देशों और प्रोग्राम्स का समूह
दृश्यता देखा और छुआ जा सकता है	केवल देखा जा सकता है (स्क्रीन पर)
उदाहरण Keyboard, Mouse, CPU	Windows, MS Word, Tally
निर्भरता Software के बिना काम नहीं करता	Hardware के बिना उपयोग नहीं होता

Basics Computer Skills

Basics Computer Skills